

자원 · 에너지 경제학

자원 · 에너지 경제학

Chapter – 3

전 승 호

Chapter 3

석유 시장

에너지



Section 1. 개론





- 석유는 현대 세계 에너지 시스템의 중추적인 역할을 해 왔다.
 - ✓ 산업혁명 이후 기술발전과 더불어 교통, 산업, 난방 등 다양한 부문에서 사용되고 있다.
 - 세계 1차 에너지 소비에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다.
 - ✓ 단순히 연료의 의미 이상으로, 국가 간의 외교, 안보 분야에서 핵심 자원으로 기능하고 있다.
- 석유시장은 구조와 작동방식에 있어서 다른 에너지원과 구별되는 특성을 갖는다.
 - ✓ 석유는 전 지구적으로 매장되어 있으나, 지역적으로 불균형하게 분포되어 있다.
 - 이는 자원 보유국과 수입국 간의 상호의존성을 초래한다.
 - ✓ 석유공급은 OPEC과 같은 산유국 협의체의 전략적 결정에 크게 좌우 되어, 과점적 구조를 보이기도 한다.
 - ✓ 석유시장은 공급부문에서의 충격, 지정학적 리스크, 투기적 자본 등 다양한 변수에 의해 가격 변동성이 크다.
- 현재 석유산업은 중요한 전환기를 맞고 있다.
 - ✓ 기술혁신과 새로운 매장량의 발견이 이어지는 한편, 기후변화 대응을 위한 저탄소 에너지로의 전환 요구가 크다.

Section 2. 석유산업의 역사





： 석유산업의 역사

[1] 석유의 발견

- 석유는 고대부터 자연적으로 지표에 흘러나오는 형태로 인간에게 알려져 있으며, 여러 문화권에서 실용적으로 활용하였다.
 - ✓ 메소포타미아 지역에서는 아스팔트 형태의 천연 타르를 건축용 방수재로 사용하였다. (기원전 3,000-4,000년 전)
 - ✓ 이집트에서는 미라 제작 시, 방부 처리용으로 석유 물질을 사용하였다.
- 현대적 의미의 석유산업은 19세기 중반에 출현하였다.
 - ✓ 1859년 미국 펜실베이니아주에서 에드윈 드레이크(Edwin L. Drake)가 최초로 유정 시추에 성공하였다.
 - 이전에는 우물수준의 얇은 곳, 자연누출 등에 의존하여 석유를 얻어냈지만, 드레이크는 21미터 깊이에서, 수동펌프를 기반으로 석유를 시추하기 시작하였다.
 - 이 사건을 통해 상업적 석유 채굴의 가능성을 보여주고, 이후 석유 채굴과 정제 기술의 비약적인 발전을 촉진시켰다.
 - ✓ 드레이크의 성공 이후 전세계적으로 오일 붐이 확산되고, 석유는 20세기 에너지 패러다임의 중심 자원으로 부상한다.

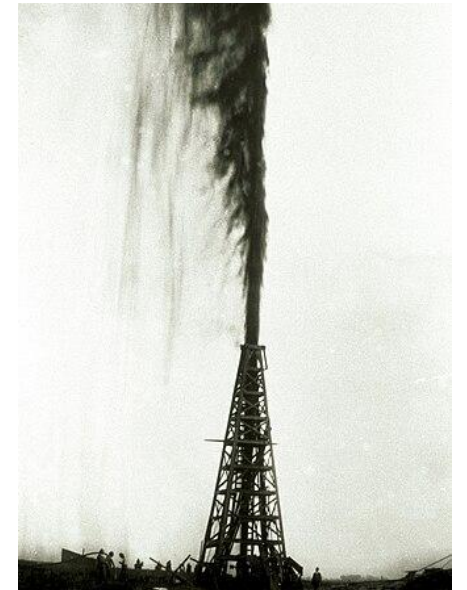


: 석유산업의 역사

[2] 석유 러쉬 기간

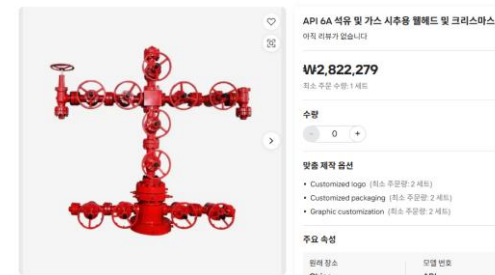
- 19세기 후반부터 20세기 초반에 걸쳐, 미국을 중심으로 '석유 러쉬' 라고 불리는 대규모 유전 탐사 붐이 일어났다.
 - ✓ 석유는 기존의 석탄을 대체하며, 철강, 운송, 기계 산업에서 필수적인 연료로 자리잡기 시작했다.
- 1901년 텍사스 스프링탑이라는 대규모 유전의 발견은 큰 전환점이었다.
 - ✓ 하루 약 10만 배럴의 석유가 9일 동안 계속 분출되었고, 결국 '크리스마스 트리' 라고 부르는 유정제어장치를 통해 뿜어나 오는 석유를 제어할 수 있었다고 한다.
 - ✓ 이후에도 계속해서 유전탐사가 확산 되었고, 석유가격의 하락과 시장확대를 촉진하여, 석유 소비시대를 열었다
 - 다만 민간 탐사자들에게 시추 실패는 곧바로 파산을 의미했으며, 이처럼 석유 러쉬는 고 위험 고수익 구조를 반영하는 산업이었다.

<1901년 1월 10일 스프링탑의 유정 분출>



출처: 위키피디아

<크리스마스 트리 (석유 시추용)>





Ⅱ 석유산업의 역사

- 이 시기에는 석유산업의 기술이 비약적으로 발전하였다.
 - ✓ 드릴링 장비의 기계화, 송유관 인프라의 발전 등은 석유의 생산·유통의 경제성을 획기적으로 높였다.
 - ✓ 이러한 기술을 바탕으로 많은 석유기업들이 수직적 통합 구조를 형성하기 시작하였다.
 - 탐사·채굴 뿐만 아니라 정제·유통까지 담당하며, 훗날 스탠다드 오일과 같은 거대 기업 탄생의 토대가 되었다.
- 석유 러쉬는 미국에만 국한된 것은 아니었고, 노벨 형제와 로스차일드 가문은 러시아 제국의 바쿠 지역에 대규모 투자를 단행하며, 바쿠지역은 세계 최대 석유 생산지 중 하나로 부상하기도 하였다.
 - ✓ 이처럼 전 세계는 석유의 전략적 중요성을 인식하였고, 결국 제1차 세계대전에서는 전쟁을 판가름 지을 필수적인 군수 연료로서 석유의 가치가 입증되었다.
- 석유 러쉬 기간에는 탐사와 채굴의 경제적 열풍을 넘어, 기술혁신, 자본축적, 산업조직 재편, 지정학적 위상 강화 등 다층적 변화를 유발한 기간이었다.



[3] 스탠다드 오일의 지배 기간

- 19세기 말, 록펠러(John D. Rockefeller)가 설립한 스탠다드 오일 회사 (Standard Oil Company)는 석유 정제 부문에서 출발하여 미국산업 전반을 아우르는 역사상 가장 영향력 있는 민간 독점기업으로 성장하였다.
 - ✓ 1870년 오하이오주에서 설립되었으며, 석유의 정제·운송·저장·유통·소매에 이르는 전 과정을 수직통합 하며, 원가절감을 통해 시장에서의 경쟁 우위를 확보하였다.
 - ✓ 1870년대 미국 정유산업의 95%를 지배하며 독보적 위상에 올랐고, 그 과정에서 소규모 정유업체를 대거 인수하고, 또 퇴출시켰다.
 - 철도회사와의 비밀 리베이트 계약을 통해 운송비를 낮추고, 지역별 가격 차별, 공급 제한, 전략적 기업 인수합병 등을 통해 경쟁자들의 생존을 어렵게 만들었다.
 - ✓ 독점적 지위를 갖게 된 결과, 단순 시장 점유율을 넘어, 석유 가격을 조절할 수 있는 가격 결정자 기능을 하게 되었다.
- 이러한 시장 지배력은 점차 사회적 반발과 정치적 규제 압력에 직면하게 되었다.
 - ✓ 미국 정부는 1890년, 셔먼 반독점법을 제정하여 독점기업에 대한 규제근거를 마련하였다.
 - ✓ 1911년 미국 대법원은 스탠다드 오일이 독점적 지위를 남용하고, 자유경쟁을 제한했다는 이유로 34개의 독립된 기업으로 분할하라는 명령을 내렸다.



： 석유산업의 역사

- 이러한 판결은 이후 미국 반독점 정책의 기준 판례로 자리 잡았는데, 경제학적 해석은 분분했다.
 - ✓ 존 맥기 (John S. McGee)는 논문에서 스탠다드 오일이 실제로 약탈적 가격을 사용한 증거가 부족하다고 언급한다.
 - 설령 약탈적 가격을 실행 했다고 하여도, 가격을 낮추어 경쟁자를 퇴출 시킨 뒤 다시 가격을 인상하여 그 손실을 회복하는 전략은 새로운 진입자에 의해 어렵다는 점을 지적한다.
- 스탠다드 오일의 해체 이후에도 그 영향력은 사라지지 않았다.
 - ✓ 분할된 기업들은 엑슨, 모빌, 셰브론, 아모코, 소히오 등 오늘날까지 글로벌 석유 메이저의 전신이 되었다.
 - ✓ 이 기업들은 독립적 경영을 통해 기업을 성장시켰고, 석유산업의 다핵화, 글로벌화를 촉진하는 계기가 되었다.
- 스탠다드 오일의 분할은 단순한 기업 해체 이상의 의미를 갖는다.
 - ✓ 현대 자본주의에서 시장의 자유와 공정 경쟁이라는 원칙이 거대 산업조직에도 적용될 수 있음을 입증하였다.
 - ✓ 또한 미국 및 세계 각국의 반독점 정책과 대기업 규제 논의의 중요한 선례가 되었다.



[4] 석유산업의 국제화와 7공주

- 20세기 초반부터 석유산업은 기존의 석탄을 대체하며, 미국을 넘어 국제적 차원으로 확산되었다.
 - ✓ 내연기관의 발전과 포드자동차의 대량생산 체제를 통한 자동차 보급이 확대 되고, 휘발유 수요가 대폭 증가 하였다.
 - ✓ 1차 세계대전에서 석유가 전략물자로 기능하였고, 세계 여러 국가들이 석유 자원 확보를 국가안보와 직결된 문제로 인식하게 된다.
- 석유에 대한 수요가 지속적으로 증가하고, 또 고갈 가능성에 대한 우려가 커지면서 유전 탐사에 박차를 가한다.
 - ✓ 이라크, 사우디아라비아 등에서 대규모 유전이 발견되며, 중동은 세계 석유산업의 전략적 중심지가 된다.
 - ✓ 이 과정에서 미국과 유럽의 대형 석유기업들이 주도권을 확보하게 된다.
 - 스탠다드 오일의 후신인 엑슨(Exxon), 모빌(Mobil), 셰브론(Chevron) 뿐 아니라 로열더치셸(Royal Dutch Shell), 브리티시 페트롤리엄(BP), 걸프오일(Gulf Oil), 텍사코(Texaco) 등이 포함되었다. (7공주라 부른다)
 - 7공주 기업들은 1940년대부터 1970년대 초반까지 전 세계 석유 탐사, 생산, 정제, 유통, 전 과정에 걸쳐 과점 체제를 형성하며 국제 석유시장을 주도하였다.



Ⅱ 석유산업의 역사

- 이들 다국적 석유기업은 중동, 아프리카, 남미 등 자원부국 정부와의 계약을 통해 탐사권과 생산권을 확보하고, 자원개발을 독점적으로 진행하였다.
 - ✓ 이들의 계약구조는 해당 국가의 이익보다는 기업의 수익 극대화에 초점을 맞추고 있었다.
 - ✓ 생산국(자원부국)은 수익의 상당부분을 다국적 기업에 의존하는 구조로 놓이게 되었다.
 - ✓ 기업들은 석유 생산량, 수출가격 등을 조정하며 카르텔 역할을 하고, 석유를 둘러싼 정치경제적 갈등이 시작된다.
 - ✓ 결국 개도국 입장에서는 자국 자원이 외국 자본에 의해 통제 되고 있다는 주권 침해 문제의식이 확대 되며, 이는 자원민족주의의 확산으로 이어지는 시발점이 된다.
- 위의 20세기 초중반의 석유산업 국제화는 단순한 연료 공급 확대를 넘어, 국제관계의 주요한 변수로 떠오른다.
 - ✓ 석유기업의 확산은 전세계의 에너지 흐름과 자본이동, 정책주권과 산업통제력 사이의 긴장을 만들어 냈다.
 - ✓ 이러한 역사적 맥락은 추후 나타날 OPEC의 등장과 자원민족주의의 운동의 확산을 이해하는데 필수적 배경이 된다.



[5] OPEC 기간 (Organization of the Petroleum Exporting Countries)

- 석유수출기구 (OPEC)은 1960년 이란, 이라크, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 베네수엘라에 의해 설립 되었다.
 - ✓ 당시 국제 석유시장을 지배하던 '7공주' 기업의 가격 결정권과 공급통제에 대한 대응 차원에서 추진한 것이다.
 - ✓ 개발도상국의 자원에 대한 주권 회복, 석유 수출을 통한 안정적 재정수입 확보를 위한 자원민족주의의 흐름이었다.
- OPEC이 창립한 시점인 1960년은 중동 지역에서의 석유 과잉공급으로 인해 가격 하락이 심화되고 있는 상황이었다.
 - ✓ 석유산업은 자본집약적 산업으로, 규모의 경제를 실현하고자 기업들은 생산설비를 최대한 활용하려는 경향이 강하여, 시장의 구조적 공급과잉을 반복적으로 초래하고 있었다.
 - ✓ OPEC은 이에 대응하고자 회원국 간 협조를 통해 생산량을 조절하고 가격을 안정화 하고자 하였다.
- OPEC의 초기 활동은 다국적 석유기업의 지배력에 대한 정책적 대응에 집중하였다.
 - ✓ 외국회사가 독점하던 유전 운영에 대한 조세감면을 축소하고, 수익 배분을 조정하는 등의 정책을 추진하였다.
 - ✓ 1968년 '자원에 대한 영구적 주권' 을 명시한 선언을 채택하였다.
 - 이는 추후에 국영석유회사의 설립과 자원 국유화 추진의 국제적 정당성을 얻는 기초가 되었다.



· 석유산업의 역사

- OPEC의 국제적 위상은 1973년 욕키푸르 전쟁 (4차 중동전쟁) 이후 급격히 상승하였다.
 - ✓ OPEC 내의 아랍 회원국들 (OAPEC, Arab members of OPEC)은 이스라엘을 지지한 미국과 네덜란드 등 서방 국가에 대해 석유 금수조치를 단행하였다.
 - ✓ 더불어 전체적인 석유 생산량 축소를 통해 국제 원유 공급을 제한하였다.
 - ✓ 그 결과 석유 가격은 배럴당 약 3달러에서 1974년에는 12달러 이상으로 급등하였다. **(1차 석유 파동)**
 - ✓ 이 사건은 선진국들로 하여금 에너지 효율 제고, 원자력 확대, 재생에너지 개발 등 다각적인 에너지 안보 대응 전략을 추진하게끔 하였다.
- 1979년 이란 혁명과 이란-이라크 전쟁은 다시 한번 국제 석유 공급에 충격을 주었다. **(2차 석유 파동)**
 - ✓ 석유 가격은 배럴당 24달러(1979년), 32달러(1980년), 36달러(1981년) 로 상승하였다.
 - ✓ 실제로 시장 가격은 OPEC의 공식가격을 상회하였고, 석유 거래의 25%가 현물시장에서 이루어지게 됐다.
 - ✓ 일부 OPEC 회원국은 장기계약을 파기하고, 고가에 판매하고자 현물거래에 나서기도 하였다.
 - 현물시장은 투기적 거래와 가격 변동성이 심해, OPEC의 정책 조율 기능을 약화시키는 주요 원인이 되었다.



Ⅱ : 석유산업의 역사

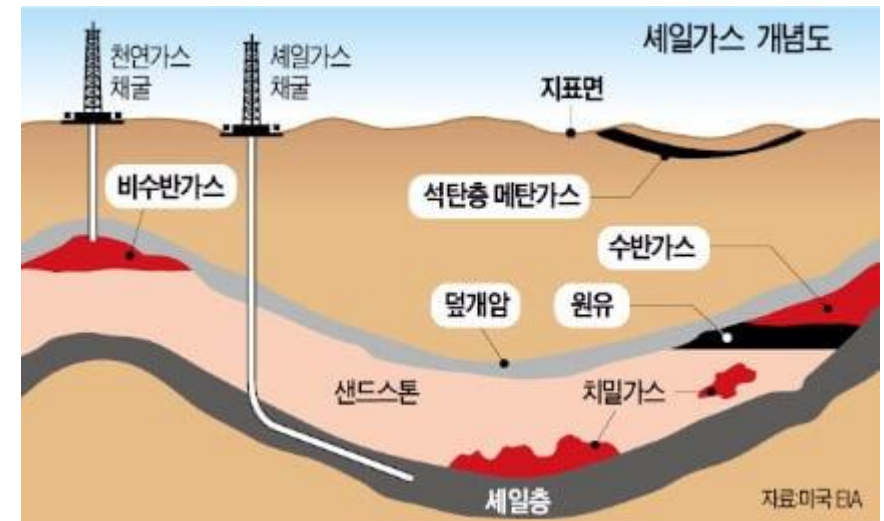
- 1980년대 초부터는 북해, 멕시코, 중국 등 비OPEC 국가들의 생산 확대가 두드러지고, 선진국은 에너지 절약과 연료의 다변화에 나섰다.
 - ✓ 이러한 상황에서 OPEC의 시장 점유율이 감소하고, OPEC은 가격 방어 전략을 포기하고 생산을 확대하였다.
 - ✓ 그 결과로 1986년 국제 유가가 절반 이하로 폭락하는 결과를 낳았고, 이를 흔히 제 3차 석유충격(혹은 역충격) 이라고 부른다.
- 1990년대에는 위와 같은 구조적인 초과 공급과 수요 감소로 인해 저유가 시대가 지속되었다.
 - ✓ 세계적으로 자유시장주의와 규제완화가 확산되면서 석유 산업의 투자매력도는 하락하였다.
 - ✓ 1990년 이라크의 쿠웨이트 침공은 중동 석유시설에 큰 위협이었으나, 사우디아라비아의 생산 확대로 국제시장은 비교적 빠르게 안정되었다.
 - ✓ 1997년 아시아의 금융위기로 인해 아시아 지역의 수요가 급감하자, 국제유가는 배럴당 10달러까지 하락하였다.
 - 이에 대응하여 OPEC은 감산을 통해 유가를 20달러까지 회복시켰으나, 많은 회원국들이 재정 수입 확보를 위해 초과생산을 하였고, 이로 인해 OPEC의 정책 신뢰성과 집행력은 점차 약화되었다.
- OPEC의 역사는 자원 주권과 생산자 협조를 통한 시장 안정이라는 이상과 회원국간의 이해 상충, 시장 다극화, 글로벌 수급변화라는 긴장의 연속이었다.

[6] 2000년대 이후

- 2000년대 초반부터 중반까지, 세계 경제의 성장과 함께 석유 수요가 급증하면서 석유가격이 급격히 상승하였다.
 - ✓ 중국과 인도의 급속한 산업화는 석유 수요의 주요 증가 요인이었다.
 - ✓ 고유가 시기에 많은 국가들은 대체 에너지와 에너지 효율 기술에 관심을 높이는 계기가 되었다.
 - 신재생에너지, 전기차, 에너지 효율 기기 등을 통해 석유 의존을 줄이기 위한 노력을 기울였다.
- 셰일 오일 (shale oil) 채굴기술의 발전은 비경제적이던 셰일층에서의 석유 추출을 가능하게 만들었다.
 - ✓ 기술 개발 이전에는 셰일층에 갇혀 있던 석유를 거의 캐지 못했었다.
 - 수평시추, 수압파쇄 기술의 발전으로 셰일층에서 석유와 가스를 추출할 수 있게 되었다.
 - ✓ 미국은 셰일 오일 생산 확대로 에너지 자립도를 향상시키고, 수입의존도를 줄였다.
 - 글로벌 공급 과잉으로 2014년부터 2016년 사이 유가는 배럴당 100달러에서 30달러로 급락하기도 하였다.

셰일오일 수평시추 수압파쇄공법: https://www.youtube.com/watch?v=A_lm_BTfuKo

<셰일가스 개념도>



출처: 한국경제



◦ 석유산업의 역사

- 셰일 혁명으로 인해 유가가 하락하자, OPEC은 생산량을 조절했으나, 미국의 셰일 기업들은 기술혁신과 비용 절감으로 OPEC의 전략적 대응을 견뎌내기도 하였다.
 - ✓ 결국 2016년 말 OPEC은 비OPEC 국가들과 감산 협약에 도달하였고, 공급조절을 통해 유가는 회복세를 보였다.
- 2020년에는 COVID-19 팬데믹으로 세계 경제가 급격히 위축 되면서 석유 수요도 대폭 감소하였다.
 - ✓ 2020년 4월에는 유가가 일시적으로 마이너스를 기록하는 사상 초유의 사태가 발생하기도 하였다.
 - WTI 선물계약은 만기가 되면 원유를 실제로 인수 해야하는 구조였다.
 - 만기 직전에 원유를 받아서 저장해놓을 공간이 더 이상 없었다.
 - 따라서 투자자들은 원유를 인수하거나, 버리거나 둘 중 하나였고, 결국 돈을 주고서라도 원유를 가져가라고 부탁을 하게 되는 상황이 되었다.
- 2026년 미국의 이란 침공으로 다시 한번 석유가격이 배럴당 100달러가 넘는 수준까지 급등하였고, 고유가는 현재까지도 지속되고 있다.

: 석유, 음의 가격: 2020년 4월의 사례

배경: 수요의 급격한 감소

- COVID-19 팬데믹으로 이동이 제한되면서 항공, 자동차 등 **석유 수요가 급격히 감소**하였다.
- 반면 단기간에 생산을 줄이기 어려워 **석유 공급은 계속 유지**되었다.

➔ 결과적으로 단기간에 시장에 공급되는 석유가 수요보다 훨씬 많아지는 상황이 발생하였다.

원유 저장공간의 한계

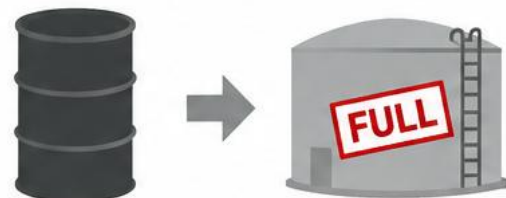
- 육상 저장탱크, 해상 유조선 등이 거의 가득 차면서 **추가로 원유를 저장할 공간이 부족해졌다.**
- 저장비용도 매우 높아졌고, 더 이상 저장할 수 없는 상황에 가까웠다.



거의 가득 찬 원유 저장시설 (이미지 예시)

선물계약의 인도 의무

- 서부텍사스산원유(WTI) 선물계약은 만기일이 되면 **원유를 실제로 인수해야 한다.**
- 만기 시점에 저장할 공간이 없었던 투자자들은 원유를 인수하는 대신, 계약을 넘기기 위해 **오히려 돈을 주고 계약을 팔려고 했다.**



인수해야 하는 원유

저장할 공간이 없음

음의 가격이 가능한 이유

- 선물계약의 인도 의무**
만기 시 원유를 실제로 받아야 함 (현금 결제가 아님).
- 저장공간 부족**
이미 저장시설이 거의 가득 차 있어 추가 저장이 어려움.
- 수요의 급격한 감소**
팬데믹으로 석유 수요가 일시적으로 크게 줄어듦.
- 인도 비용 > 원유 가치**
원유를 인수하면 저장비용, 운송비용 등이 발생. 이 비용을 피하기 위해 오히려 돈을 주고 계약을 넘김.

의미와 한계

- 음의 가격은 석유의 본질적 가치가 음수라는 뜻이 아니라, 특정 시점의 물리적·제도적 제약이 만든 **예외적 현상**이다.
- 이는 주로 실물 인도가 가능한 선물시장 (WTI 등)에서 발생했으며, 다른 유종(예: 브렌트유)에서는 음의 가격이 나타나지 않았다.
- 이후 경제활동 재개와 감산으로 유가는 빠르게 정상화되었다.

핵심 메시지



석유가격은 수요와 공급뿐 아니라 **저장, 계약 제도, 물류 등 현실적 제약에 의해 극단적인 상황도 발생할 수 있다.**

2020년 4월의 음의 유가는 석유시장이 얼마나 물리적 제약에 민감한지를 보여준 사례이다.

Section 3. 석유의 수직적 가치사슬



： 석유의 수직적 가치사슬

- 수직적 가치사슬이란 원료가 만들어져서 최종 소비자에게 전달되기까지의 단계를 의미한다.
- 석유산업은 원유 탐사부터 최종소비까지 다양한 공정과 활동을 포함하는 고도로 조직화된 산업이다.
 - ✓ 일반적으로 상류, 중류, 하류의 세 부문으로 구분된다.
 - ✓ 이러한 수직적 구조는 석유의 공급 안정성, 리스크 관리, 시장 대응력 강화를 위한 전략적 선택이다.
 - ✓ 특히 20세기 중반 이후 거대 글로벌 석유 기업들은 각 부문을 수직적으로 통합하여 원유의 가격 변동, 지정학적 충격, 수요 변화 등 다양한 외부 리스크를 내부화하고자 하였다.
- 상류부문은 석유 자원의 탐사와 개발을 의미한다.
 - ✓ 지질학적 조사, 시추, 유정건설 등 고난이도 기술과 자본을 요구한다.
 - 진입장벽이 매우 높고, 자원의 존재 여부와 상업성에 대한 불확실성으로 고위험·고수익 산업의 대표적인 예이다.
 - ✓ 국제 유가에 직접적인 영향을 받아, 유가가 상승할수록 탐사 및 생산 활동이 활성화 된다.
 - ✓ 최근에는 해양심층, 북극권, 비전통 자원(예: 셰일오일)에 대한 탐사도 적극적으로 이루어지고 있으며, 이에 따라 기술 리스크, 환경리스크가 더욱 복잡해진 형태를 띄고 있다.



Ⅱ 석유의 수직적 가치사슬

- 중류부문은 생산된 원유를 정유시설 또는 수출항만으로 수송하고 저장하는 과정을 의미한다.
 - ✓ 주요 운송수단으로는 송유관, 유조선, 철도, 트럭등이 있고, 전략 비축기지, 상업적 저장시설을 포함한다.
 - ✓ 기술적으로는 안정적이지만, 수송 경로의 지정학적 민감성이 매우 크다.
 - 호르무즈 해협, 말라카 해협, 수에즈 운하 등 해상 초크포인트는 원유공급 중단 시 세계 석유 공급에 직접적인 영향을 미치므로, 에너지 안보 정책의 핵심 고려대상이 된다.
- 하류부문은 원유를 정제하여, 휘발유, 디젤, 항공유, 나프타, 아스팔트 등 다양한 석유 제품으로 전환하고, 이를 산업, 수송, 가정, 발전 부문 등의 최종수요처에 공급하는 과정을 의미한다.
 - ✓ 소비자들과 직접 연결되어 있어, 수요의 계절성, 가격탄력성, 세금 정책, 환경 규제 등에 민감한 반응을 보인다.
 - ✓ 최근에는 제품의 친환경성, 정제 공정의 에너지 효율, 탄소배출 저감 기술 등이 핵심 과제로 부상하고 있다.



： 석유의 수직적 가치사슬

- 상류 · 중류 · 하류 세 부문을 독립적으로 운영하기도 하지만, 대부분 대형 석유기업은 수직적으로 통합된 구조를 통해 전체 가치사슬을 내부적으로 조정하고, 여러 외부변동에 따른 리스크를 흡수할 수 있는 체계를 구축하고 있다.
 - ✓ 예를 들어 유가가 하락하는 경우에도, 상·하류 부문 간 수익을 상호 보완함으로써 기업 전체의 수익성과 안정성을 유지할 수 있다.
- 앞서 보았듯이, 각 부문별로 기술 구조, 리스크 요인, 투자 특성, 부가가치 창출 방식이 상이하다.
 - ✓ 부문별 상대적 중요성은 외부 요인의 종류에 따라 변화한다.
 - 예를 들면, 고유가 시기에는 상류 부문 투자와 탐사가 확대 되는 반면, 저유가 시기에는 비용 절감과 정제부문의 효율화가 중요해진다.
 - ✓ 특히 최근에는 에너지 시스템의 분산화와 탈탄소화 기조 속에서 새로운 형태의 연계구조, 예컨대 정유회사와 수소생산, 전기차 충전 네트워크 간의 통합 등으로 진화하고 있다.
- 석유산업의 구조와 동향을 분석하고, 정책을 설계하기 위해서는 이러한 가치사슬에 대한 입체적 이해가 필수적이다.
 - ✓ 수직적 가치사슬은 에너지 안보, 환경 전략, 국제 교역 등 다양한 영역에서 분석의 기본 단위로 작용한다.



: 석유의 수직적 가치사슬 (중동 원유 > 국내 휘발유)

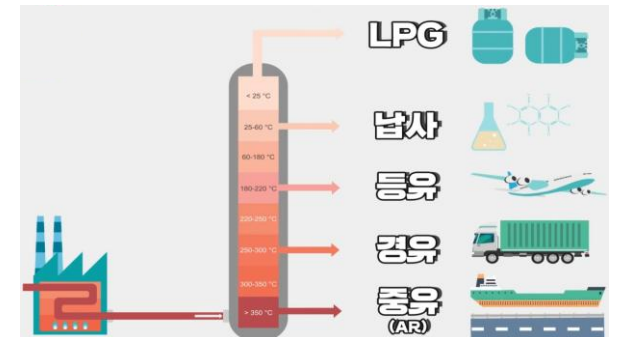
- 우리가 주유소에서 넣는 휘발유가 어떻게 공급되어 온건지 살펴보자.
 - 산유국은 원유를 생산한다.
 - 원유를 산유국으로부터 수입한다.
 - ✓ 2023년에는 원유 수입의 72%를 중동국가에서 수입해왔다. (사우디, UAE, 쿠웨이트 등)
 - 우리나라에서 빈 배가 사우디 라스타누라항 까지 25,000km를 항해. (16일 소요)
 - 원유를 선적하고(신고), 출항 준비. (3~4일 소요)
 - 갔던 길을 다시 되돌아 옴. (21~22일 소요)
 - 유조선에 실려온 원유는 파이프라인을 통해 저장탱크로 이동 (2~3일 소요)



출처: 대한석유협회,
https://www.petroleum.or.kr/industry/story_2_1
<https://askinno.com/archives/36348>

<정유 공정: 증류>

- 수입한 원유는 국내 각지에서 (SK: 울산, GS: 여수, 현대: 서산, S오일: 울산) 정유(refining)를 한다
 - ✓ 원유를 끓이면, 끓는 점이 낮은 성분부터 기화(액체→기체) 된다.
 - ✓ 이런 정제 공정을 거쳐 다양한 석유제품을 만들어 낸다.
 - 여기서 석유제품이란 휘발유, 경유, 중유, 납사 등을 말한다.
 - ✓ 우리나라 정유사들의 세계 경쟁력은 매우 우수한 편이다.



출처: GS칼텍스 (유튜브 영상), <https://www.youtube.com/watch?v=LRjQbVM5qOk>

: 석유의 수직적 가치사슬 (중동 원유 > 국내 휘발유)

4. 원유를 끓여서 다양한 석유제품을 만들었다면 이제 유통단계를 거쳐 소비자에게 판매한다.

- ✓ 석유제품을 수출 할 때는 유조선을 활용하고,
- ✓ 국내에는 송유관(파이프라인)을 통해 수송을 할 수도 있고 (오른쪽 그림)
- ✓ 유조차를 통해 수송을 할 수도 있다.

<국내 송유관>



출처: 대한송유관공사,
<https://www.dopco.co.kr/company/business-overview>

5. 석유제품의 최종소비처는 세 개의 부문으로 나누어 볼 수 있다.

- ✓ 석유제품은 연료 혹은 원료로 사용이 된다.
 - 연료(fuel): 태워서 에너지를 얻는다. 석유제품이 품고 있던 탄소가 배출이 된다.
 - 원료(feedstock): 재료로 쓴다. 탄소가 그대로 제품에 저장되어 있다.
- ✓ 산업부문: 특히 화학산업 분야에서 **원료(feedstock)**로 많이 쓰인다.
 - 합성섬유(옷), 비료, 농약, 합성고무, 합성세제 등 제조에 쓰인다.
- ✓ 건물부문: LPG, 등유를 많이 쓴다. **연료(fuel)**로 쓰이며, 다른 부문에 비해 석유제품의 소비량이 상대적으로 크지 않다.
 - 주로 겨울철 난방용으로 많이 쓰인다.
- ✓ 교통부문: 승용차, 선박, 항공기에 많이 쓰인다.
 - 산업부문과 달리 모든 석유제품이 **연료(fuel)**로 쓰인다.

Section 4. 석유의 생산과 소비



· 석유의 생산과 소비

- 원유는 그 성분과 추출 위치에 따라 다양하게 분류될 수 있다.
 - ✓ 일반적으로 원유는 황 함량과 API (American Petroleum Institute) 중력도에 따라 분류된다.
 - 이는 원유의 밀도와 정제품질을 나타내는 중요한 지표이다.
 - API 중력도가 높으면, 밀도가 낮아서, 원유가 가볍다.
 - 한편, API 중력도가 낮으면, 밀도가 높아서, 원유가 무겁다.
- 우선 원유는 경질유와 중질유로 구분이 가능하다.
 - ✓ 경질유는 API 중력도가 높고, 황 함량이 낮다.
 - 원유가 가볍고, 단맛이 나고, 정제 시 고가의 연료와 제품을 더 많이 생산 한다.
 - 대표적으로 서아프리카의 본니, 사우디아라비아의 아라비안 라이트 등이 있다.
 - ✓ 중질유는 API 중력도가 낮고, 황 함량이 높다.
 - 원유가 무겁기 때문에 정제 과정이 복잡하고, 상대적으로 많은 잔사(residual fuel)와 아스팔트를 생산 한다.
 - 대표적으로 베네수엘라의 오리노코벨트, 캐나다의 오일샌드에서 추출되는 원유 등이 있다.



∴ 석유의 생산과 소비

- 또한 원유는 단맛의 원유와 쓴맛의 원유로 구분될 수 있다.
 - ✓ 단맛의 원유 (Sweet crude)는 황 함량이 낮아 환경 규제를 만족시키기 쉽고 정제 비용이 낮다.
 - 대표적으로 서부 텍사스 중질유(WTI)와 북해의 브렌트 원유가 있다.
 - ✓ 쓴맛의 원유 (Sour crude)는 황 함량이 높아 정제 시 많은 비용이 들고, 황산화물 배출이 많아 환경 규제 이슈가 있다.
 - 대표적으로 중동의 두바이 원유와 멕시코의 마야 중질유가 있다.
- 벤치마크 원유는 각 지역의 대표적인 원유로서 국제 거래에서 가격 기준점으로 주로 사용된다.
 - ✓ 북해의 브렌트 원유, 미국의 서부 텍사스 원유, 아시아의 두바이 원유 가 있다.
 - ✓ 이러한 분류는 원유 가격, 거래, 정제 방법 및 사용 가능한 최종 제품의 유형을 결정하는데 중요한 역할을 한다.
 - ✓ 각 유형의 원유는 특정 요구와 환경 기준에 맞추어 선택되고 사용된다.



· 석유의 생산과 소비

- 석유 거래 시장에서는 주로 현물시장과 선물시장이 활발히 이용된다.
 - ✓ 현물시장에서는 석유가 매우 짧은 기간 내에 실시간 가격으로 거래되고, 인도된다.
 - 현물시장의 거래는 주로 긴급한 공급의 필요, 재고 보충, 직접적인 소비자 요구 등에 의한 것이다.
 - 런던의 브렌트, 뉴욕의 서부 텍사스 중질유(WTI) 등이 현물시장에서 거래되는 대표적인 석유 종류이다.
 - ✓ 선물시장에서는 정해진 미래의 날짜에 석유를 인도할 것을 약속하면서 그에 대한 계약을 체결한다.
 - 선물시장의 주요 기능은 생산자, 정제업체 등 시장 참여자들이 미래 가격 변동으로 부터의 위험을 헤지하는 것이다.
 - 대표적인 석유 선물거래소에는 뉴욕상업거래소(NYMEX), 런던석유거래소(ICE)가 있다.
- 전통적으로 석유시장은 실물의 공급과 수요에 의해 가격이 결정되는 원자재 시장으로 인식되어 왔으나, 2000년대 이후 부터는 금융시장과 밀접한 연결을 갖게 되었다.
 - ✓ 석유를 단순한 실물자산이 아닌 투자자산으로 인식되기 시작했음을 의미한다.
 - ✓ 특히 원유 선물시장에 대한 금융 투자자들의 참여가 확대되면서, 석유 가격은 자본의 흐름, 기대심리, 거시경제 지표 등 금융 요인에 의해 보다 많은 영향을 받게 되었다.



◦ 석유매장량

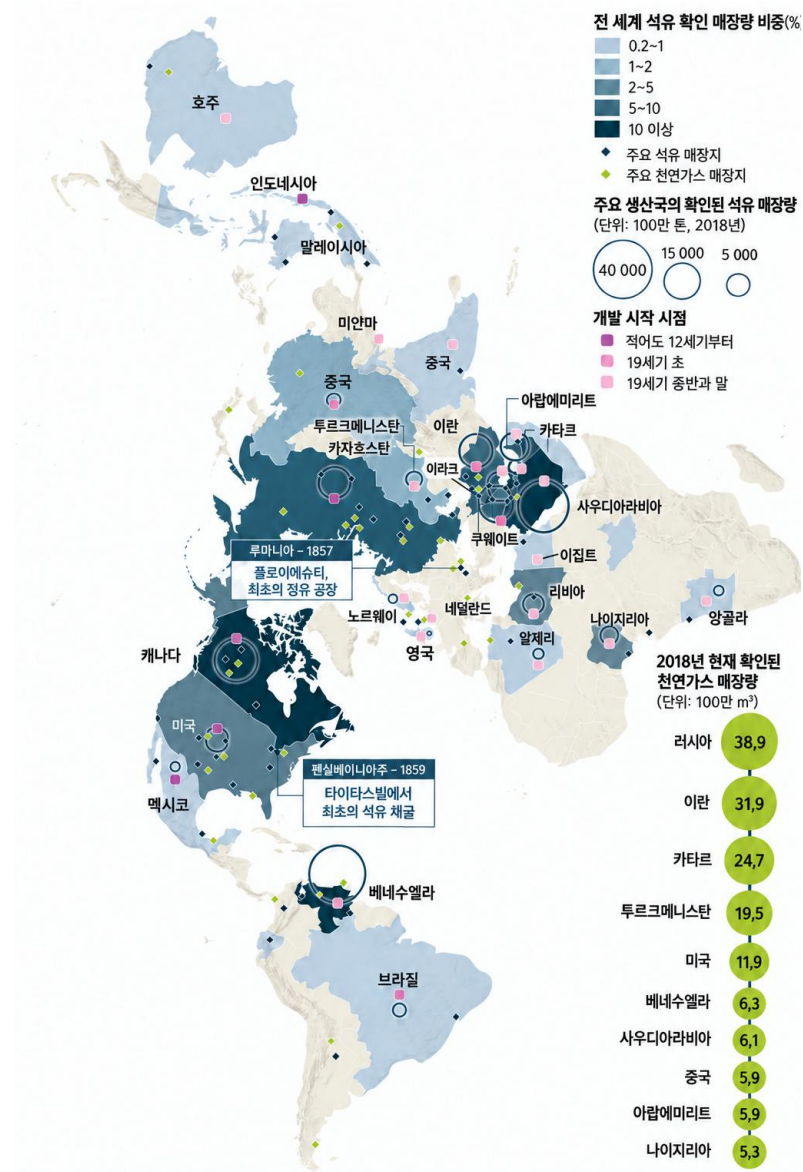
- 석유 시장은 지난 30년간 탐사기술의 발전으로 확인 매장량을 확대해왔다.
 - ✓ 전 세계 석유 매장량은 2020년에 1,300조 배럴에서, 2024년에 1,732조 배럴로 증가하였다.
 - 지역적으로는 중·남미와 중동 지역의 매장량이 크게 늘었다.
 - 중동지역의 매장량 비중은 2020년 53.6%에서 2020년 46.3%로 감소하였지만, 여전히 다른 지역에 비해 현저히 매장량이 크다.

단위: 1조배럴

지역	2000년	2010년	2020년	(매장량/생산량) 비율
북미	236.5 (18.2%)	220.3 (13.5%)	242.9 (14.0%)	28.2
중·남미	96 (7.4%)	320.1 (19.6%)	323.4 (18.7%)	151.3
유럽	21 (1.6%)	13.6 (0.8%)	13.6 (0.8%)	10.4
CIS 국가들	120.1 (9.2%)	144.2 (8.8%)	146.2 (8.4%)	29.6
중동	696.7 (53.6%)	765.9 (46.8%)	835.9 (46.3%)	82.6
아프리카	92.9 (7.1%)	124.9 (7.6%)	125.1 (7.2%)	49.8
아시아태평양	37.7 (2.9%)	47.8 (2.9%)	45.2 (2.6%)	16.6
세계 전체	1,300.90 (100%)	1636.9 (100%)	1,732.4 (100%)	53.5
OECD	262.7 (20.2%)	238.5 (14.6%)	260 (15.0%)	25.2
비OECD	1038.2 (79.8%)	1398.3 (85.4%)	1472.4 (85.0%)	66.9
OPEC	833 (64.0%)	1137.7 (69.5%)	1214.7 (70.1%)	108.3
비OPEC	468 (26.0%)	499.1 (30.5%)	517.7 (29.9%)	24.5

※ CIS: Commonwealth of Independent States, 독립국가연합, (러시아, 벨라루스, 아르메니아, 아제르바이잔, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄)

: 석유와 천연가스 매장량





Ⅲ 석유생산

- 세계 석유 생산은 지리적으로 매우 불균등하게 분포되어 있으며, 각 지역은 매장량, 생산 기술, 제도적 환경, 정치적 안정성 등 다양한 특성을 지닌다.
 - ✓ 이러한 지역별 차이는 석유시장의 가격형성, 공급안보에 중요한 영향을 미친다.
- 중동 지역은 세계 확인 매장량의 절반 가량을 보유하고 있으며, 저비용·고생산 구조를 특징으로 한다.
 - ✓ 사우디아라비아, 이란, 이라크, 쿠웨이트, 아랍에미리트 등 주요 산유국들은 국영 석유회사를 통해 생산을 통제한다.
 - 석유 수출이 국가 재정의 핵심 기반이 된다.
- 북미 (미국과 캐나다)는 기술 혁신을 통한 석유 생산 확대의 대표적 사례이다.
 - ✓ 미국은 수압파쇄와 수평시추 기술을 활용하여 2018년 이후 세계 최대 석유 생산국이 되었다.
 - ✓ 민간기업 주도의 경쟁적 시장 구조를 갖고 있으며, 선물시장(NYMEX)과 파생상품 시장이 발달하여 글로벌 가격 변동성과 밀접하게 연결되어 있다.



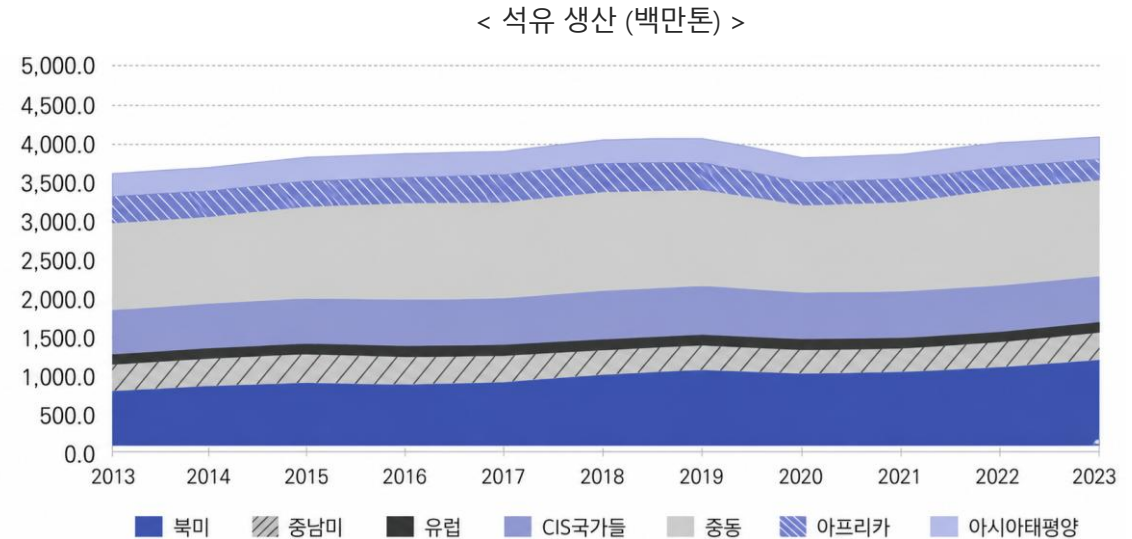
∴ 석유생산

- 러시아와 카자흐스탄, 아제르바이잔 등의 유라시아 국가들도 풍부한 석유자원을 보유하고 있다.
 - ✓ 러시아는 OPEC+ (OPEC회원국과 기타 산유국들로 구성된 더 큰 집단)의 핵심 참여국으로서, 시베리아와 북극권 유전 개발을 통해 세계 석유 수급에 중대한 역할을 하고 있다. (러시아가 OPEC 회원국은 아니고, OPEC+ 회원이다)
 - ✓ 러시아는 서방의 경제 제재와 정치적 불확실성 때문에 석유산업의 중장기 리스크 요인이 존재한다.
- 아프리카 지역에서는 나이지리아, 앙골라, 리비아, 알제리 등이 주요 생산국이다.
 - ✓ 해상 유전 개발과 국제 석유기업들이 활발한 투자를 하고 있다.
 - ✓ 그러나 정치 불안정, 인프라 부족, 부패 등의 구조적 문제 때문에 생산 안정성이 낮다.
- 남미에서는 베네수엘라가 세계 최대 확인 매장량을 보유하고 있다.
 - ✓ 정치·경제적 혼란과 미국의 제재, 생산설비의 노후화로 생산량은 급감한 상태이다.
 - ✓ 브라질은 심해 유전을 중심으로 첨단 기술을 활용하여 생산확대에 성공하였고, 국제 석유기업과 협력도 활발하다.



： 석유생산

- 아시아-태평양 지역은 전반적으로 석유 순수입국이 많다.
 - ✓ 중국, 인도네시아, 말레이사 등 일부 국가는 상당한 양의 석유 생산을 유지하고 있다.
- 유럽은 노르웨이와 영국의 북해 유전을 중심으로 석유를 생산했으나, 매장량 감소와 정점기 도래로 감소세를 보이고 있다.
 - ✓ 유럽은 재생에너지 확대와 탄소중립 목표에 맞춰 석유 생산보다는 수입 다변화와 감축에 중점을 두고 있다.
- 세계 석유 생산량은 2013년 4,126 백만톤에서 2023년 4,514백만톤으로 증가하였다.
 - ✓ 연평균 증가율은 0.9%이고, OPEC 지역은 -0.4%, 비OPEC지역은 1.7%의 증가율을 기록 하였다.
 - ✓ 2023년 기준으로, 중동(31.3%)과 북미(26.8%)가 전체 생산량에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다.



자료: Energy Institute(2024)



· 석유 생산

- 세계 석유 생산 비중은 OPEC이 35.4, 비OPEC이 64.6%
 - ✓ OPEC의 생산규제에 따른 결과이다.
 - ✓ OECD 국가들은 낮은 매장량에도 불구하고 전체 생산의 31.3%를 차지하고 있다.
 - ✓ 이러한 현상은 미래 공급능력에 대한 불안정성을 의미한다.
- 매장량 대비 생산비율이 높은 OECD와 달리 비OECD 국가들은 높은 매장량 대비 낮은 생산비율을 보인다.
 - ✓ 미래에 에너지 전환이 본격화 될 경우, 좌초자산 리스크를 키울 가능성이 있다.
 - ✓ 좌초자산이란 환경규제 강화, 기술발전, 수요감소 등의 외부요인에 의해 에너지 자산의 가치가 떨어지는 현상을 의미한다.

<지역별 석유 생산량, 증가율, 차지하는 비중> 단위: 백만 톤

지역	2023년 생산량 (순위)	2013-2023 평균 증가율	2023 전세계 비중
북미	1,207.5	4.4%	26.8%
미국	827.1 (1)	6.3%	18.3%
캐나다	277.9 (4)	3.6%	6.2%
중·남미	378.1	0.0%	8.4%
유럽	152.1	-0.5%	3.4%
CIS국가들	675.2	0.0%	15.0%
러시아	541.7 (2)	0.2%	12.0%
중동	1,413.9	0.7%	31.3%
이란	214.3 (5)	2.4%	4.7%
이라크	213.0 (6)	3.4%	4.7%
사우디아라비아	531.7 (3)	-0.1%	11.8%
아프리카	341.5	-1.8%	7.6%
아시아태평양	345.7	-1.3%	7.7%
세계 전체	4,514.1	0.9%	100.0%
OECD	1,411.2	3.4%	31.3%
비OECD	3,102.5	0.0%	68.7%
OPEC	1,597.8	-0.4%	35.4%
비OPEC	2,916.3	1.7%	64.6%



: 연평균 증가율 계산

- 오른쪽 표에서 미국의 2013~2023년 평균 증가율이 6.3% 이다.
 ✓ 10년 동안 매년 6.3%씩 증가한 것과 같으므로, 아래의 수식이 성립한다.

$$\text{석유생산}_{2013} \times (1 + 0.063)^{10} = \text{석유생산}_{2023}$$

- ✓ 석유생산₂₀₂₃ 이 827.1 이라 했으므로, 역산을 해보면 449.0이 된다.
- 위 식을 일반화 해보면, t년부터 t+n년까지 n년 간의 변화를 연평균 증가율 (CAGR, Compound Annual Growth Rate)로 나타내려면 아래와 같이 계산할 수 있다.

$$CAGR(\%) = \left[\left(\frac{x_{t+n}}{x_t} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \times 100$$

<지역별 석유 생산량, 증가율, 차지하는 비중> 단위: 백만 톤

지역	2023년 생산량 (순위)	2013-2023 평균 증가율	2023 전세계 비중
북미	1,207.5	4.4%	26.8%
미국	827.1 (1)	6.3%	18.3%
캐나다	277.9 (4)	3.6%	6.2%
중·남미	378.1	0.0%	8.4%
유럽	152.1	-0.5%	3.4%
CIS국가들	675.2	0.0%	15.0%
러시아	541.7 (2)	0.2%	12.0%
중동	1,413.9	0.7%	31.3%
이란	214.3 (5)	2.4%	4.7%
이라크	213.0 (6)	3.4%	4.7%
사우디아라비아	531.7 (3)	-0.1%	11.8%
아프리카	341.5	-1.8%	7.6%
아시아태평양	345.7	-1.3%	7.7%
세계 전체	4,514.1	0.9%	100.0%
OECD	1,411.2	3.4%	31.3%
비OECD	3,102.5	0.0%	68.7%
OPEC	1,597.8	-0.4%	35.4%
비OPEC	2,916.3	1.7%	64.6%



: 로그를 활용한 연평균 증가율 계산

- 연평균 증가율은 아래와 같이 로그함수를 활용하면, 보다 간단하게 근사치를 계산할 수 있다.

$$x_{2023} = x_{2013} \times (1 + g)^{2023-2013}$$

$$\ln(x_{2023}) = \ln(x_{2013}) + 10 \ln(1 + g)$$

$$\ln(x_{2023}) - \ln(x_{2013}) = 10 \ln(1 + g)$$

$$\ln(1 + g) = \frac{\ln(x_{2023}) - \ln(x_{2013})}{10}$$

변화가 아주 작을 때는 $\ln(1 + g) \approx g$ 가 성립하므로, (변화가 크다면 오차가 커짐에 주의해야 한다.)

10년간 연평균 성장률을 아래와 같이 간단하게 계산 해볼 수 있다.

$$g = \frac{\ln(x_{2023}) - \ln(x_{2013})}{10}$$



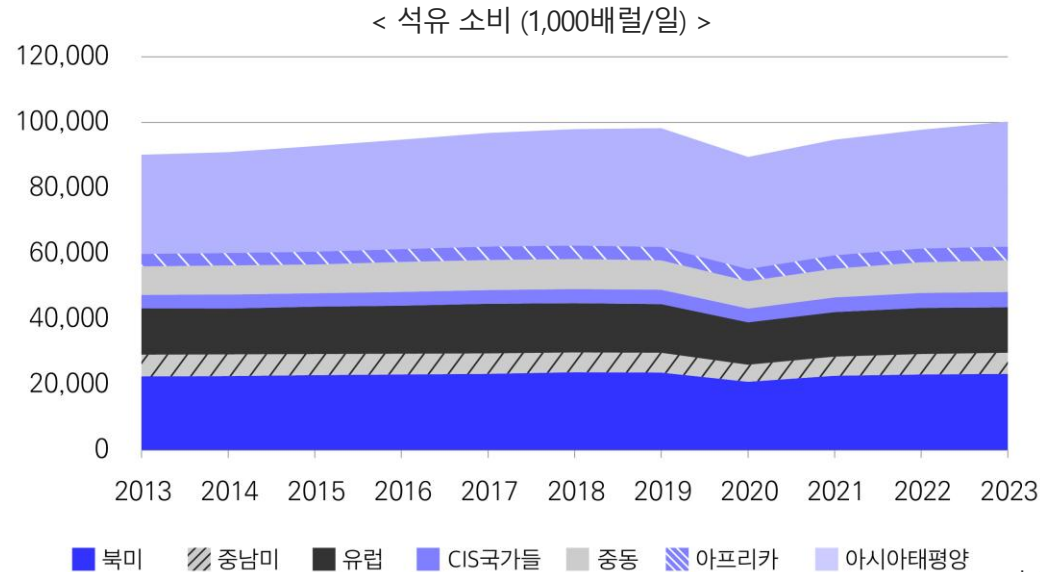
◦ 석유 소비

- 세계 석유 소비는 지역별로 경제 발전 수준, 에너지 정책, 기술 수용도, 사회 구조 등에 따라 뚜렷한 차이를 보인다.
 - ✓ 일부 지역은 산업 및 수송부문 중심의 석유 의존도가 높다.
 - ✓ 한편, 다른 지역은 에너지 효율화, 전기차 확산, 에너지 전환 정책 강화로 수요가 정체하거나 감소하는 추세다.
- 북미 지역, 특히 미국과 캐나다는 여전히 세계 최대 석유 소비 지역 중 하나이다.
 - ✓ 주로 수송부문, 특히 개인용 차량과 항공 부문에서 높은 석유 수요를 보인다.
- 유럽연합(EU)은 기후변화 대응 정책을 적극 추진하며 석유 수요 감소를 주도하고 있다.
 - ✓ 연료세 및 탄소세 강화, 전기차 보급 확대, 대중교통 인프라 확충, 도심 내 내연기관 차량 제한 등 다양한 정책 수단을 통해 석유 소비를 억제하고 있다.
- 중국은 지난 20여 년간 세계 석유 수요 증가의 중심지였다.
 - ✓ 급격한 산업화, 도시화, 자동차 보급 확대, 물류 네트워크 확장 등이 주요 원인이다.
 - ✓ 최근들어 경제성장을 둔화, 전기차 확산, 에너지 전환 정책 강화로 수요 증가세가 점진적으로 둔화되고 있다.



: 석유 소비

- 중동 지역은 전통적인 석유 수출국이나, 자국 내 석유 소비도 지속적으로 증가해 왔다.
 - ✓ 고온 기후로 인한 냉방 수요, 산업화, 에너지보조금이 주요 원인이었다.
 - ✓ 최근에는 보조금 축소, 에너지 효율 향상, 천연가스 및 재생에너지로의 전환이 추진되고 있다.
 - ✓ 사우디아라비아는 생산량의 25% 가량을 자국 내에서 소비하고 있다.
- 아프리카와 중남미 지역은 현재 석유 소비 수준은 낮지만, 인구 증가와 경제성장 잠재력으로 미래 수요 확대가 예상된다.
 - ✓ 교통 인프라 부족과 낮은 전기 접근성으로 인해 석유 기반 소규모 발전소가 여전히 널리 사용되고 있다.





Ⅲ 석유 소비

- 전통적으로 OECD 국가들은 세계 석유 수요를 주도했지만, 2013년 이후 비OECD 국가들의 수요가 OECD를 초과하였다.
 - ✓ OECD 국가들은 이미 석유 수요 정점을 지난 것으로 평가된다.
 - ✓ 2013년~2023년 기간, OECD 지역의 석유 소비는 연평균 0.1%씩 감소한 반면, 비OECD 지역은 연평균 2.1%씩 증가하였다.
 - ✓ 한국은 연평균 1.3%의 증가율을 보였다.
 - ✓ 중국은 연평균 4.6%의 증가율을 기록했지만, 최근 둔화되고 있는 추세이다.
- 지역별 소비구조는 향후 석유 시장의 수급 전망, 에너지 전환 등 중요한 함의를 제공한다.

<지역별 석유 소비량, 증가율, 차지하는 비중>

단위: 1,000배럴/일

지역	2023년 소비량 (1,000배럴/일)	2013-2023 평균 증가율	2023 전세계 비중
북미	23,296	0.3%	23.2%
미국	18,984	0.5%	18.9%
중·남미	6,445	-0.2%	6.4%
유럽	13,904	-0.2%	13.9%
CIS 국가들	4,636	1.3%	4.6%
러시아	3,635	1.2%	3.6%
중동	9,646	1.0%	9.6%
사우디아라비아	4,052	1.6%	4.0%
아프리카	4,233	1.2%	4.2%
아시아태평양	38,061	2.3%	38.0%
중국	16,577	4.6%	16.5%
인도	5,446	3.8%	5.4%
일본	3,366	-3.1%	3.4%
한국	2,797	1.3%	2.8%
세계전체	100,221	1.1%	100.0%
OECD	44,731	-0.1%	44.6%
비OECD	55,489	2.1%	55.4%



∴ 석유 수출입

- 석유는 생산지와 소비지가 일치하지 않는 대표적인 자원으로, 전 세계적으로 활발한 수출입이 이루어진다.
 - ✓ 이러한 무역구조는 자원의 지역적 편중, 소비국의 에너지 수급 전략, 정제 능력, 운송 인프라, 지정학적 요인 등에 의해 결정된다.
 - ✓ 또한 석유 수출입은 국제 원유 시장의 물리적 흐름 뿐만 아니라 각국의 경제 및 에너지 안보 전략과도 연결되어 있다.
 - ✓ 사우디아라비아, 러시아, 이라크, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트 등은 원유 생산량이 많지만, 내수 수요가 적다.
 - ✓ 한편 미국, 중국, 인도, 유럽연합(EU)는 소비가 많아 수입 의존도가 높다.
 - 미국은 수입도 많고, 수출 또한 많은 지역인데, 이는 정유설비와 관련이 있다.
 - 원유 및 석유제품을 위한 고도화된 운송·저장 인프라가 구축되어 있다.
 - ✓ 세계 최대 수출국은 사우디아라비아로, 하루 약 720만배럴의 원유를 주로 아시아 지역으로 수출한다.
 - ✓ 러시아는 과거 유럽 중심이던 수출구조를 2022년 이후 아시아 시장으로 수출지역을 전환하고 있다.
 - ✓ 세계 최대 수입국은 중국으로, 하루 약 1,110만 배럴을 수입하며, 인도, EU, 일본, 한국 등이 뒤를 잇는다.
 - 수입선 다변화, 전략 비축 확대, 정제 능력 강화 등을 통해 에너지 안보를 강화하고 있다.



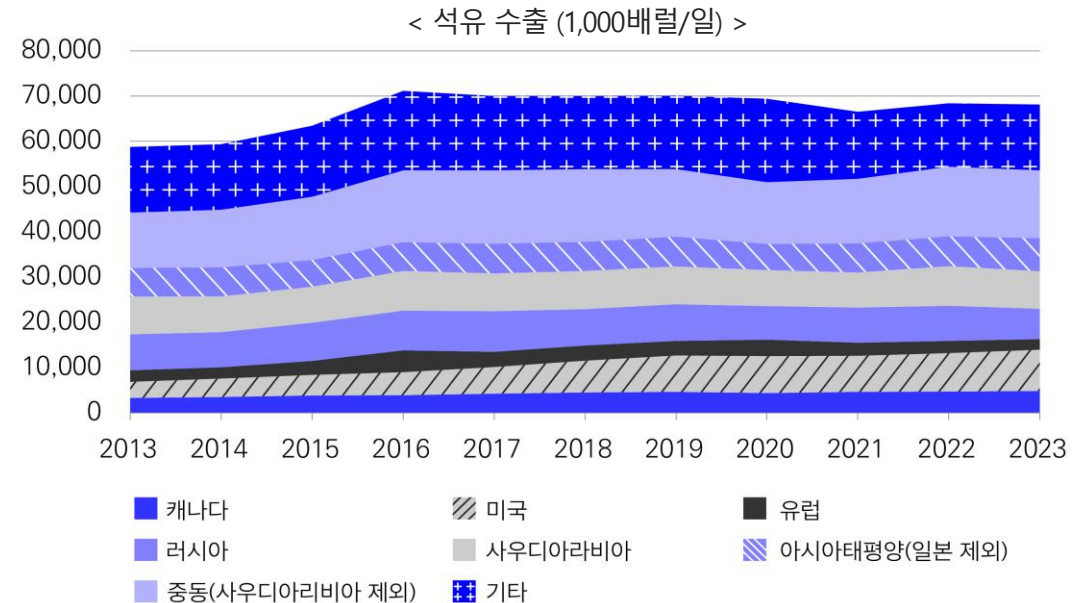
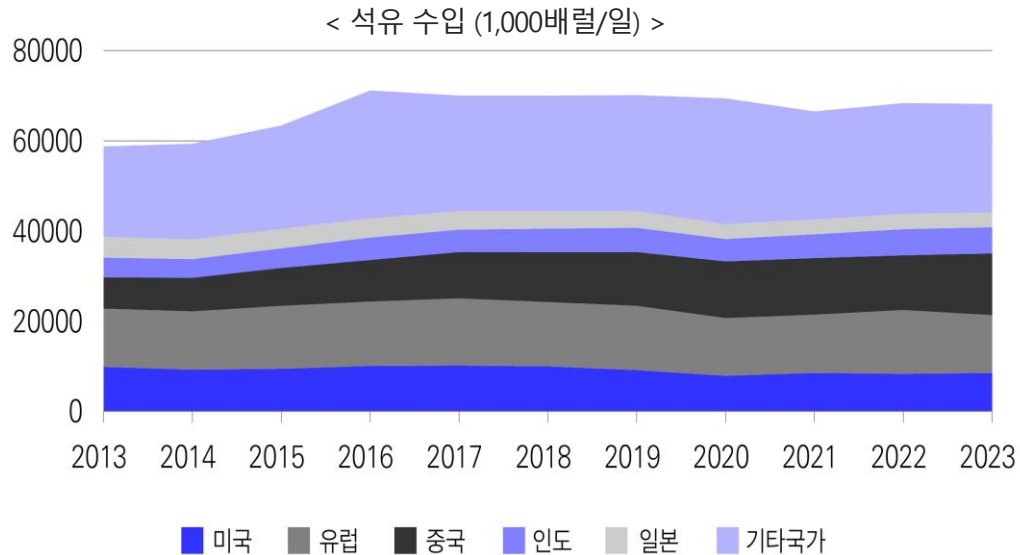
： 석유 수출입

- 석유 무역은 주로 초대형 유조선을 통한 해상 운송에 의존한다.
 - ✓ 호르무즈 해협, 수에즈 운하, 말라카 해협, 파나마 운하 등이 초크포인트로, 지정학적 리스크를 동반한다.
- 원유와 석유제품의 수출입이 구분된다.
 - ✓ 싱가포르, 네덜란드, 한국 등은 원유를 수입해 정제한 뒤 재수출하는 허브 역할을 하고 있다.
 - ✓ 반면, 나이지리아, 리비아 등은 원유는 생산하지만 정제 능력이 부족하여 석유제품을 수입에 의존한다.



: 석유 수출입

- 최근 몇 년간 세계 석유 무역 구조는 크게 변화하고 있다.
 - ✓ 미국은 셰일 혁명을 통해 2010년대 중반 이후 순수출국으로 전환하였다.
 - ✓ 유럽은 러시아-우크라이나 전쟁 이후, 러시아산 원유 수입을 급감시키며 미국, 중동, 서아프리카 등지로부터 수입을 확대하고 있다.
- 에너지 전환이 본격화되면서, 선진국은 석유 수요 감소로 수입량을 줄이는 반면, 인도와 아세안 국가들은 수요 증가로 석유 수입 의존도를 확대하고 있다.



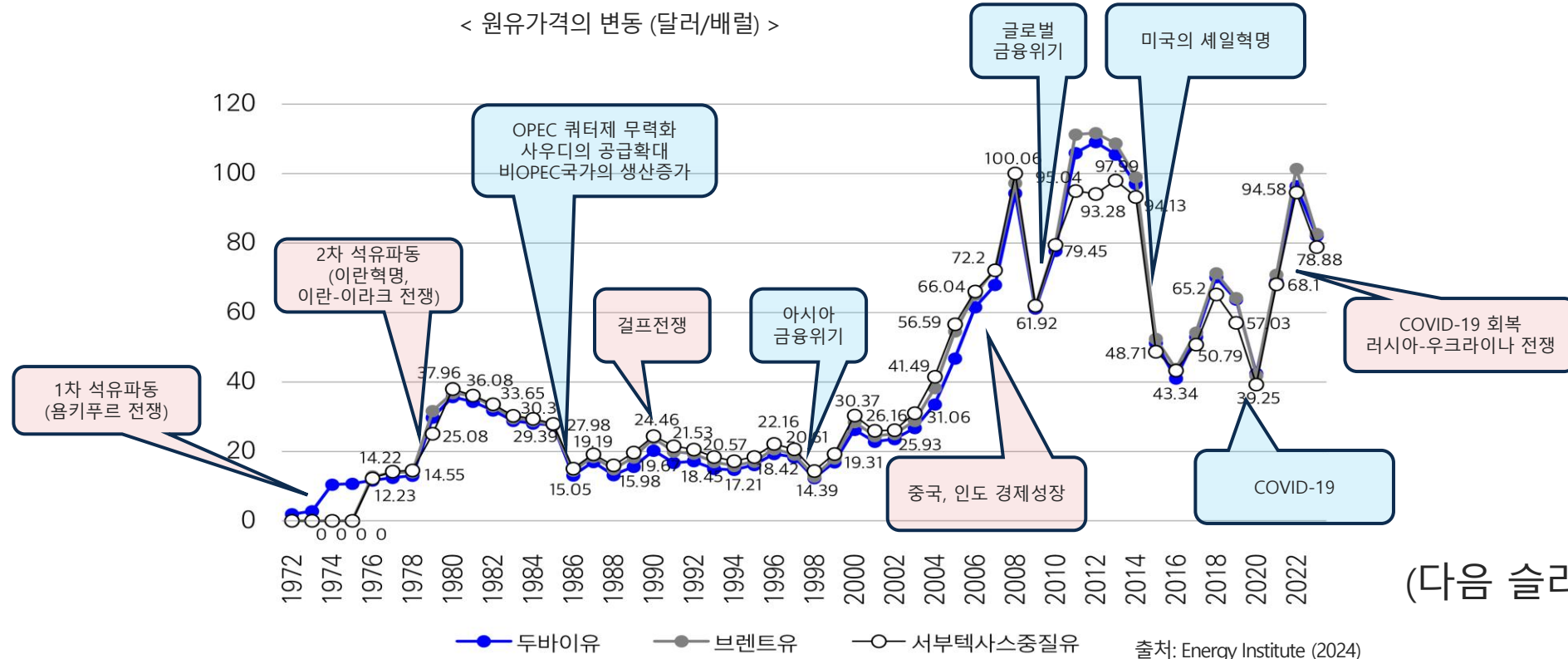
출처: Energy Institute (2024)

Section 5. 석유 가격의 변동



· 석유 가격의 변동

- 1972년 이후 두바이유, 브렌트유, 서부텍사스 중질유 등 원유 가격은 정치, 경제, 기술 상황에 따라 큰 변동이 있어왔다.
 - ✓ 특히 중동 지역의 지정학적 긴장과 미국의 셰일오일 생산 증가는 가격 변동의 주요 요인으로 작동하였다.
 - ✓ 주요 벤치마크 유종 간에는 품질, 지역 유통 구조의 차이로 세부적 가격차이는 있지만, 전반적인 가격 흐름 대체로 유사하게 움직여 왔다.



(다음 슬라이드 참고)



· 석유 가격의 변동

- 1973년 1차 석유파동은 욀 키푸르 전쟁(아랍-이스라엘)과 OAPEC의 석유 금수조치로 촉발되었다.
- 1979년 2차 석유파동은 이란 혁명과 이란-이라크전쟁 발발에 따라 세계 원유 공급의 대폭 축소를 가져왔다.
- 1985~1986년 OPEC의 쿼터제 무력화, 사우디의 공급 확대 전략, 비OPEC 국가들의 생산증가로 공급 과잉이 심화 되었다.
- 1990년 걸프 전쟁으로 일시적으로 가격을 배럴당 40\$ 까지 폭등했지만 빠르게 안정되었다.
- 1997년 아시아 금융위기는 수요 감소로 이어졌지만, 이후 세계 경제가 회복되면서 가격도 반등하였다.
- 2000년대 초반부터 중국과 인도의 급속한 경제성장은 석유 수요를 견인하였다.
- 2007~2008년 글로벌 금융위기로 수요가 급감하면서 가격은 절반 이하로 급락하였다.
- 2014년 미국의 셰일오일 생산 급증으로 공급이 확대 되었다.
- 2020년 COVID-19 팬데믹으로 세계 경제 전반에 수요감소를 야기했다.
- 2021년~2022년 COVID-19의 회복과 러시아-우크라이나 전쟁으로 가격 상승 압력이 강해졌다.
- 두바이, 브렌트, WTI 모두 유사한 변동 패턴을 보이지만, 지역 특성에 따라 가격 차이는 조금씩 지속되고 있다.
 - ✓ 브렌트유는 국제 거래의 대표 벤치마크 역할을 하고 있다.
 - ✓ WTI는 미국 내 공급 상황에 민감하게 반응한다.
 - ✓ 두바이유는 아시아 시장에서 기준 유종으로 기능하고 있다.

Section 6. 석유 시장의 행태분석



Ⅱ 석유시장의 행태분석

- 지금까지 살펴 본 바와 같이, 석유 가격은 상당한 변동성을 가지고 있다.
 - ✓ 석유의 수요곡선과 공급곡선은 모두 비탄력적인 형태를 띠고 있다.
- 석유 수요곡선의 경우 아주 높은 가격과 낮은 가격에 대응하는 수요를 제외한 구간에서는 수요가 매우 비탄력적이다.
 - ✓ 석유 수요는 자본 집약적인 산업에서 파생되기 때문에 가격변동에 대응하여 단기적으로 조정이 신속적으로 일어나지 못하기 때문이다.
 - ✓ 가격이 매우 높은 구간에서는 석유를 대체하기 위한 다른 에너지원으로서의 수요 변동이 일어난다.
 - ✓ 한편 가격이 매우 낮은 구간에서는 다른 에너지원으로부터 석유로의 대체 수요가 발생하므로, 탄력적인 수요가 발생한다.
- 석유 공급곡선의 경우 생산제약이 없는 구간에서는 생산비용을 반영하여 평평한 (완만한) 공급 형태를 보이다가 생산제약을 받게 되면 한계비용이 상승함에 따라 수직 형태의 공급 형태를 보인다.
 - ✓ 산유국이 현재 가동 가능한 생산설비를 최대한 가동하고 있는 상황에서는 유가가 상승하더라도 단기간에 생산량을 더 늘리기가 어렵다.



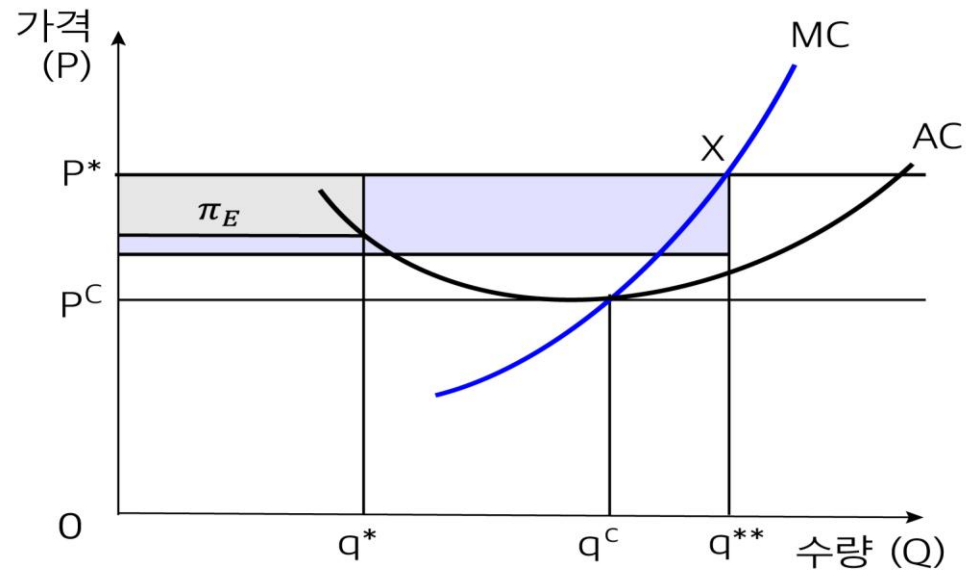
： 카르텔 모형

- 카르텔 모형은 여러 기업이 서로 경쟁하지 않고 생산량이나 가격을 공동으로 결정하여, 전체적으로 하나의 독점기업처럼 행동하는 모형이다.
 - ✓ 카르텔의 목표는 집단으로 행동하여, 집단 이윤을 극대화하는 것이다.
 - ✓ 시장에서 경쟁을 제한하고 가격을 인위적으로 높게 유지하려는 기업들의 행위를 분석하는데 사용한다.
 - 주로 OPEC 회원국들의 행태에 관한 연구가 진행되었다.
- OPEC의 입장에서 유리한 점은 개별 국가 내에서 기업들의 가격이나 생산량에 대한 담합적 행동은 처벌을 받게 되어 있으나, OPEC과 같은 조직은 국가 간의 조직이어서 이러한 적용을 받지 않는다.
 - ✓ 그러나 OPEC이 실제로 카르텔로서의 역할을 하였는지도 논쟁의 여지는 있다.

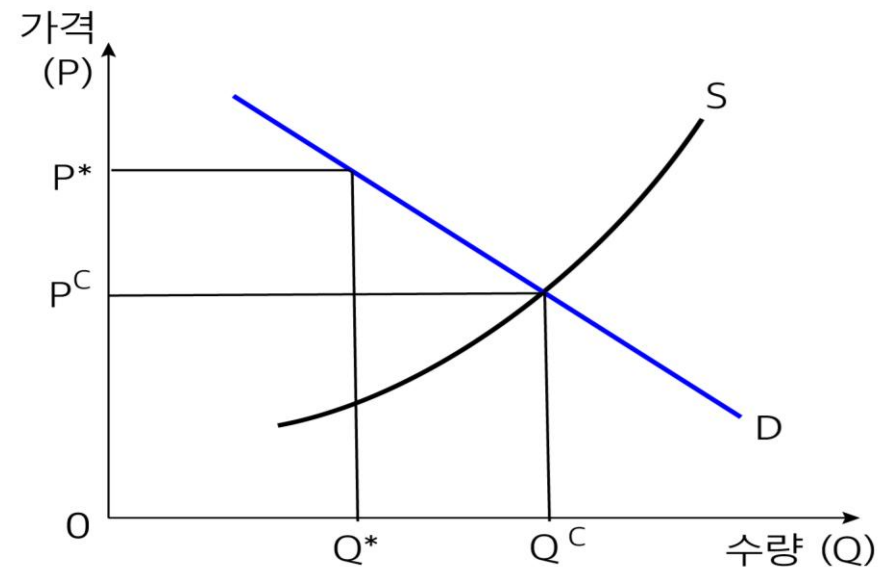


⋮ 카르텔 모형

- 아래 그림에서 D는 석유시장에서의 수요곡선, S는 개별 기업의 공급곡선인 한계비용 곡선(MC)의 수평 합으로 시장공급곡선을 나타낸다.
 - ✓ 카르텔 구성원 간의 합의가 없는 경우 시장수요와 공급곡선이 일치하는 점에서 균형이 이루어지고, 가격은 P^C 이고, 생산량은 Q^C 에서 유지될 것이다.
 - 이 때 개별 기업은 q^C 만큼 공급하게 되고, 가격이 평균비용(AC)의 저점에서 형성됨에 따라 정상이윤만 획득한다.



(a) 개별기업

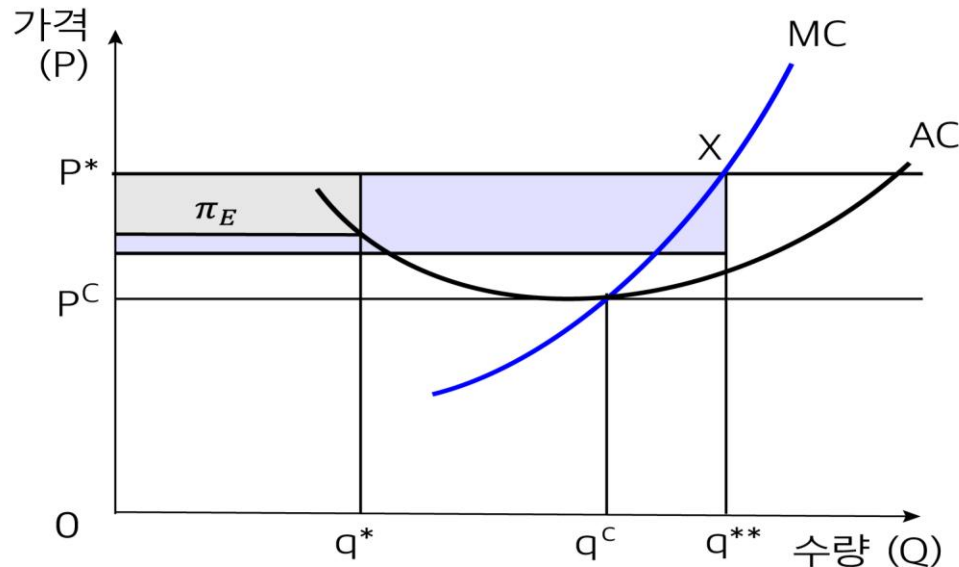


(b) 카르텔

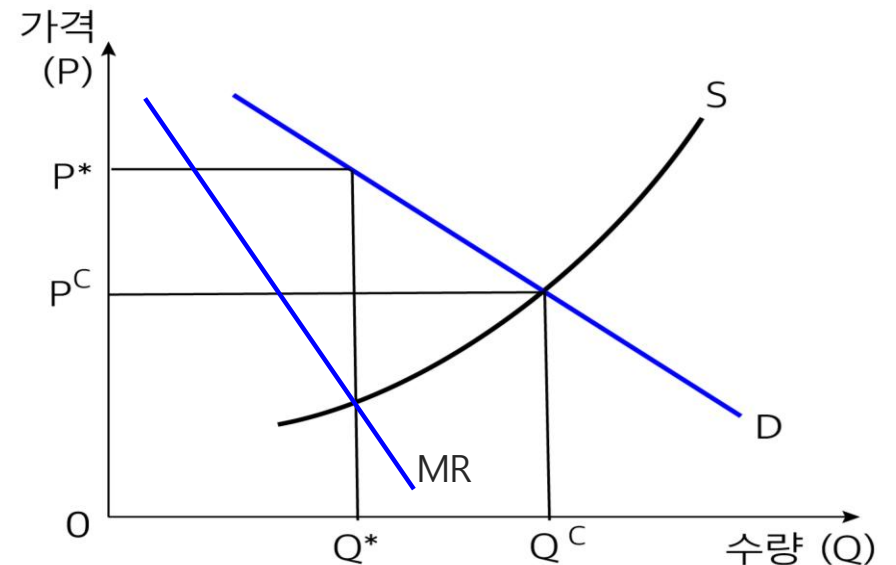


: 카르텔 모형

- 그러나 카르텔 회원들은 독점기업과 같이 행동하면 이윤을 확대할 수 있다는 것을 알고 있다.
 - ✓ 이 경우, 생산량 결정은 한계수입(MR)과 한계비용(MC or S)가 일치하도록 Q^* 에서 생산량이 결정이 되고, P^* 가 독점가격이 된다.
 - 카르텔 균형에서 카르텔은 생산량 Q^* 를 개별기업에게 할당한다.
 - n 개의 기업들에게 동일하게 할당한다면, 개별 기업의 생산량은 $q^* = Q^*/n$ 이 된다.
 - ✓ 각 기업은 q^* 을 P^* 에 판매함으로써 독점이윤 (π_E)을 얻게 되고, 독점이윤이 경쟁균형의 이윤 보다 크다면 카르텔이 유지될 수 있을 것이다.



(a) 개별기업

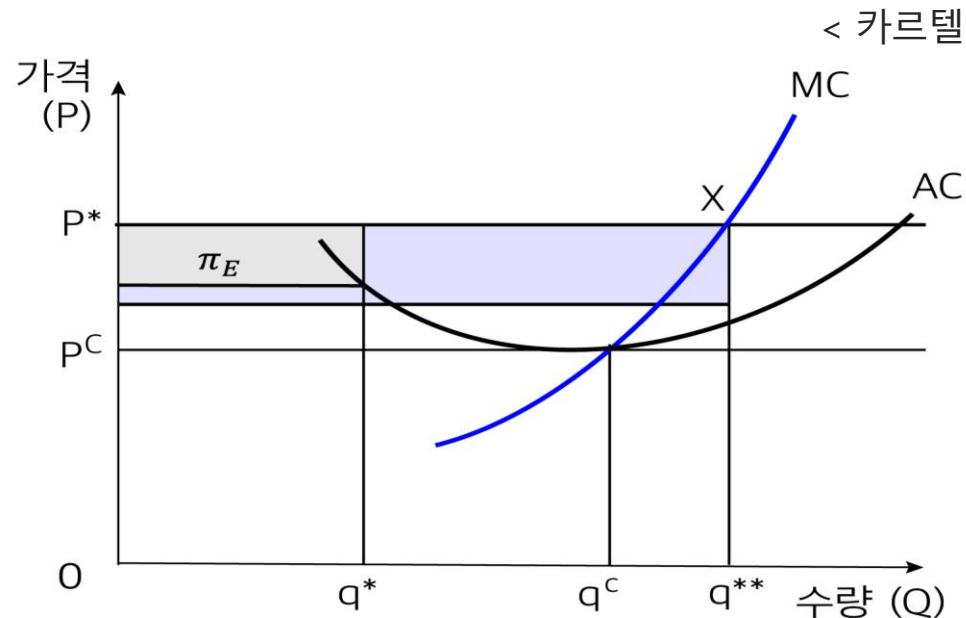


(b) 카르텔

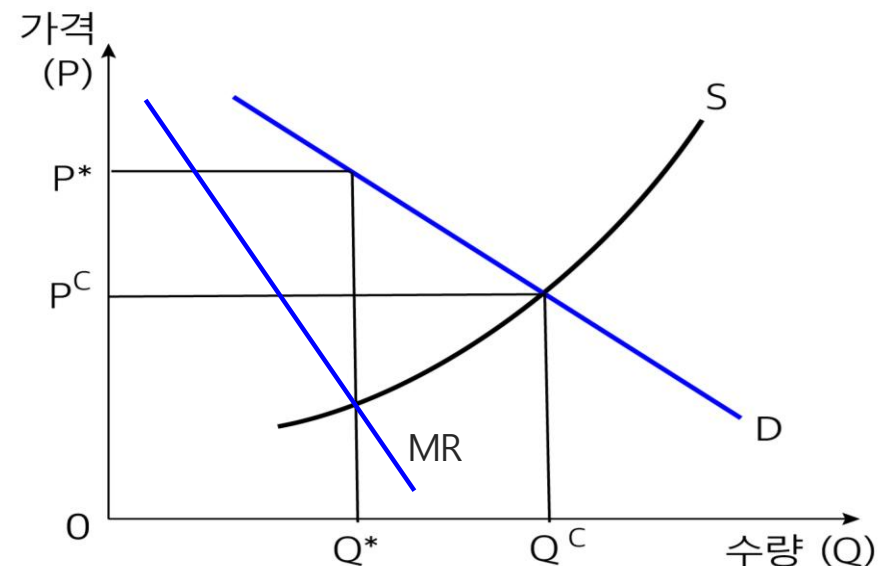


⋮ 카르텔 모형

- 그러나 카르텔의 문제점은 배반의 유혹이 크기 때문에 안정적으로 유지되기 어렵다.
 - ✓ 카르텔 균형상태에서는 가격이 P^* 로 고정이므로, 개별 기업의 입장에서는 P^* 가 생산량 변동에 따른 한계수입이 된다.
 - 이 경우 독점가격과 개별 기업의 한계비용이 일치하도록 생산량을 q^{**} 까지 증가시키면 개별 기업의 이윤을 극대화할 수 있다.
 - 한 기업이 생산량을 증가시키면 연쇄적으로 다른 기업들도 보복하기 때문에, 결국 경쟁적 균형으로 가게 된다.
- 위의 내용이 카르텔을 유지하기 힘든 구조적 요인이다.



(a) 개별기업



(b) 카르텔



： 선도기업 모형

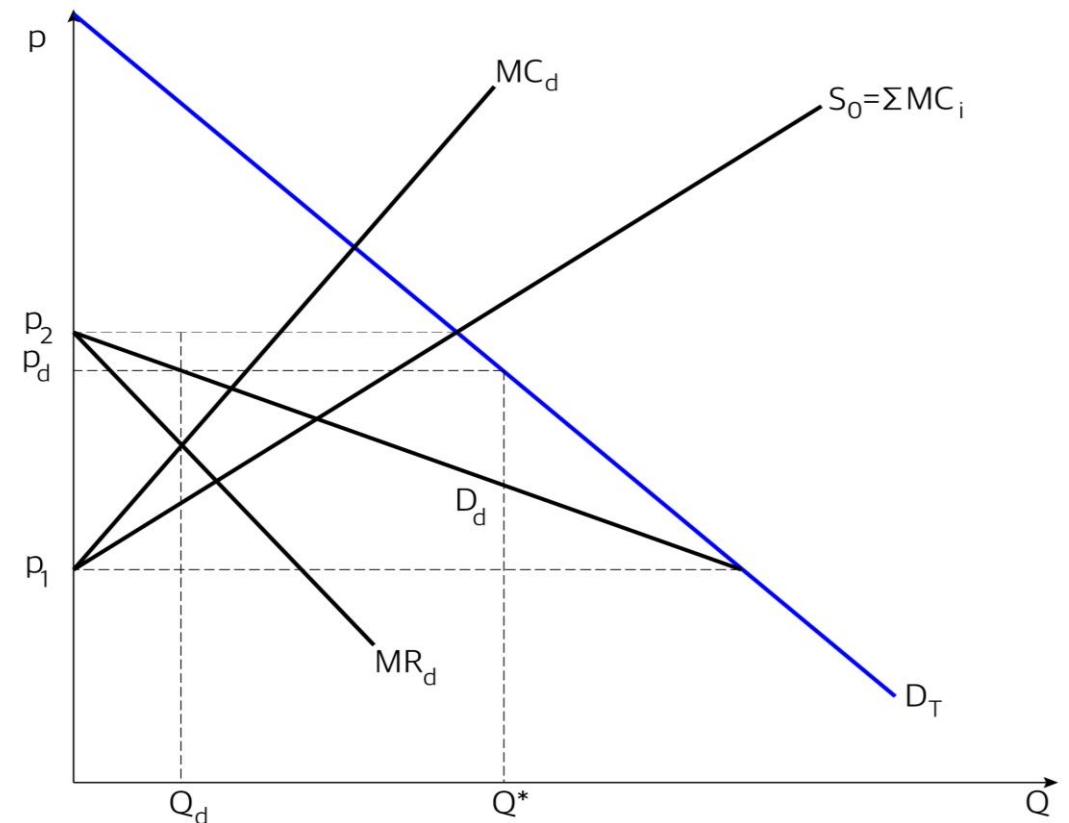
- 앞서 살펴본 카르텔의 취약한 문제점(배반)에도 불구하고, 선도기업모형은 카르텔 내 선도기업의 역할을 통해서 시장지배력을 유지할 수 있음을 보여준다.
- 선도기업 모형은 한 기업이 시장에서 상당한 시장 점유율을 가지고 있으며, 가격 설정에 있어 결정적인 영향을 미칠 수 있는 상황을 다룬다.
 - ✓ 선도기업은 시장에서 가격을 결정하고, 나머지 기업들은 이 가격을 수용하고 자신들의 수량을 조정하는 가격 수용자 역할을 한다.
 - ✓ 선도기업은 시장의 잔여 수요(총 시장 수요에서 경쟁 기업들의 공급을 뺀 수요)에 대해 최적의 생산 수량을 결정하게 된다.
 - ✓ 이 선도 기업은 시장점유율이 높고, 생산설비를 유연하게 조정할 수 있는 능력이 있어야 한다.



: 선도기업 모형

- 선도기업은 시장수요 D_T 에 대한 정보를 알고, 자신을 제외한 다른 카르텔 구성원들의 공급곡선이 S_0 로 주어진 것을 알고 있다고 하자.
- MC_i 는 다른 개별기업의 한계비용을 나타내고, MC_d 는 선도기업의 한계비용을 나타낸다.
 - ✓ 선도 기업 자신의 잔여 수요곡선은 $D_d (= D_T - S_0)$ 가 된다.
 - 시장가격이 p_2 보다 높으면 시장수요는 0이 되고, p_1 보다 낮으면 선도기업이 시장수요를 전부 차지할 수 있다.
 - ✓ 이윤 극대화를 위한 선도기업의 전략은 한계수입(MR_d)과 한계비용(MC_d)이 일치하도록 생산량과 가격을 결정하는 것이다.
 - 선도기업은 Q_d 만큼 생산하고, 가격은 p_d 로 설정할 것이다.
- 다른 카르텔 회원들은 선도기업이 정한 가격을 주어진 것으로 받아들여, 나머지 시장수요인 $Q^* - Q_d$ 를 공급할 것이다.
 - ✓ 선도기업의 잔여 수요곡선의 탄력성이 시장가격 결정에 절대적인 영향을 미친다.

< 선도기업 모형 >





∴ 선도기업 모형

- 선도기업 모형에서 선도기업의 역할과 가장 유사한 OPEC 회원국은 사우디아라비아 라고 할 수 있다.
 - ✓ 다만 사우디아라비아도 조정생산자 이며, 선도기업과는 다소 차이가 있음을 인식할 필요가 있다.
- 조정생산자는 생산량 조절을 통해 국제 석유시장 수급 균형과 가격에 영향력을 행사할 수 있는 국가(or 기업)을 의미한다.
 - ✓ 사우디아라비아는 여유 생산능력을 바탕으로 생산량을 조절함으로써 국제 석유시장의 수급과 가격 안정에 중요한 역할을 한다.
- 반면 선도기업은 특정 산업 내에서 시장 점유율이 높고 시장에 큰 영향력을 미치는 기업을 말한다.
 - ✓ 가격 설정에 있어 결정적인 역할을 하고, 다른 경쟁 기업들은 선도기업이 결정한 가격을 따라야 한다.
 - ✓ 자신의 가격 결정을 통해 시장 내 경쟁 기업들의 행동과 시장 진입 여부에 영향을 준다.
- 요컨대, 조정생산자는 생산량을 탄력적으로 조절하여 시장의 수급 균형과 가격 안정에 기여하는 역할에 초점을 두는 반면, 선도기업은 높은 시장점유율과 시장지배력을 바탕으로 가격 결정에 주도적인 영향을 미치는 기업을 의미한다.



： 진입저지 모형

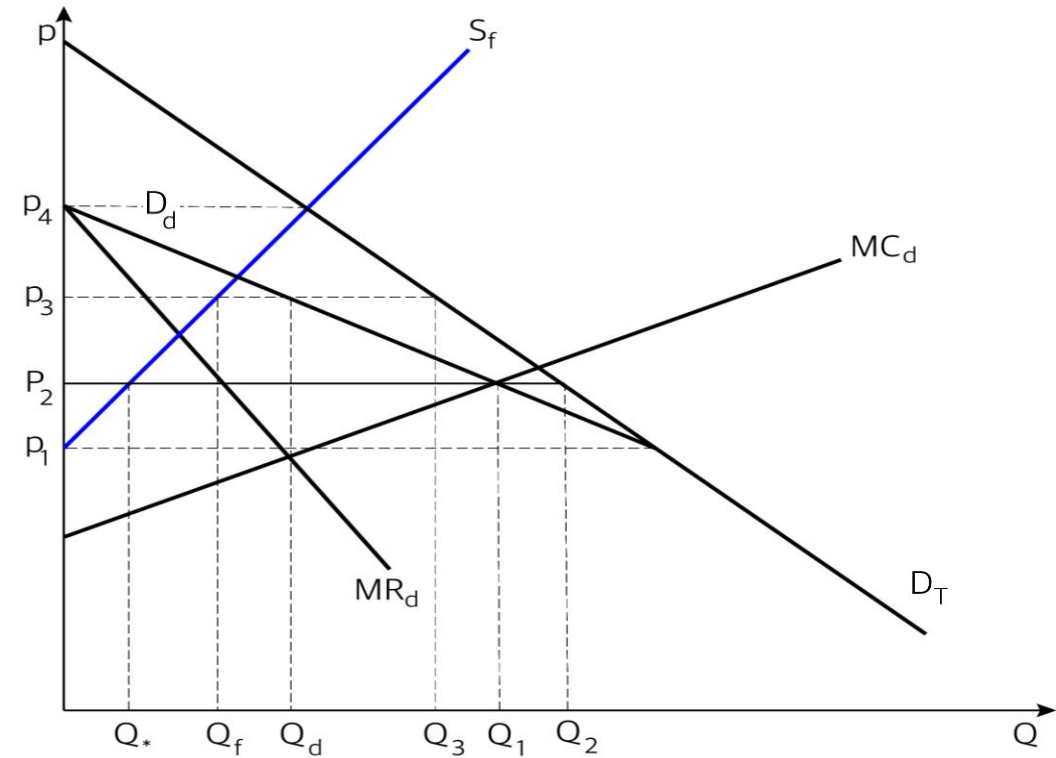
- 진입저지 모형은 시장에서 지배적인 기업이 잠재적인 경쟁자의 시장 진입을 저지하기 위해 가격을 인위적으로 낮게 설정하는 전략을 설명한다.
 - ✓ 경쟁을 제한하고 시장 지배력을 유지하기 위한 전략으로서, 시장의 진입 장벽을 형성하는 데 중요한 역할을 한다.
 - ✓ 카르텔 회원이 아닌 생산자의 경쟁으로부터 카르텔이 어떻게 전략적으로 반응하는지를 잘 나타낸다.
 - ✓ 최근 세일오일 등 비전통적 석유 생산의 증대 효과를 잘 분석할 수 있는 모형이라 할 수 있다.



∴ 진입저지 모형

- 석유시장에서 OPEC이 선도기업으로서 행동한다고 가정하자.
 - ✓ S_f 는 비OPEC 생산자의 공급곡선, MC_d 는 OPEC의 공급곡선이다.
 - ✓ 가격이 P_1 이면 비OPEC 생산자의 생산비용이 높으므로 시장수요는 전부 OPEC에 의해 충족된다.
 - ✓ 가격이 P_1 이하면 선도기업의 잔여수요곡선과 시장수요곡선은 일치
 - ✓ OPEC은 한계수익과 한계비용이 일치하도록 Q_d 에서 이윤 극대화 생산량을 결정하게 되고, 가격은 P_3 에서 결정하게 될 것이다.
 - ✓ 비OPEC 생산자는 $Q_3 - Q_d = Q_f$ 만큼 공급하게 된다.

< 진입저지 모형 >

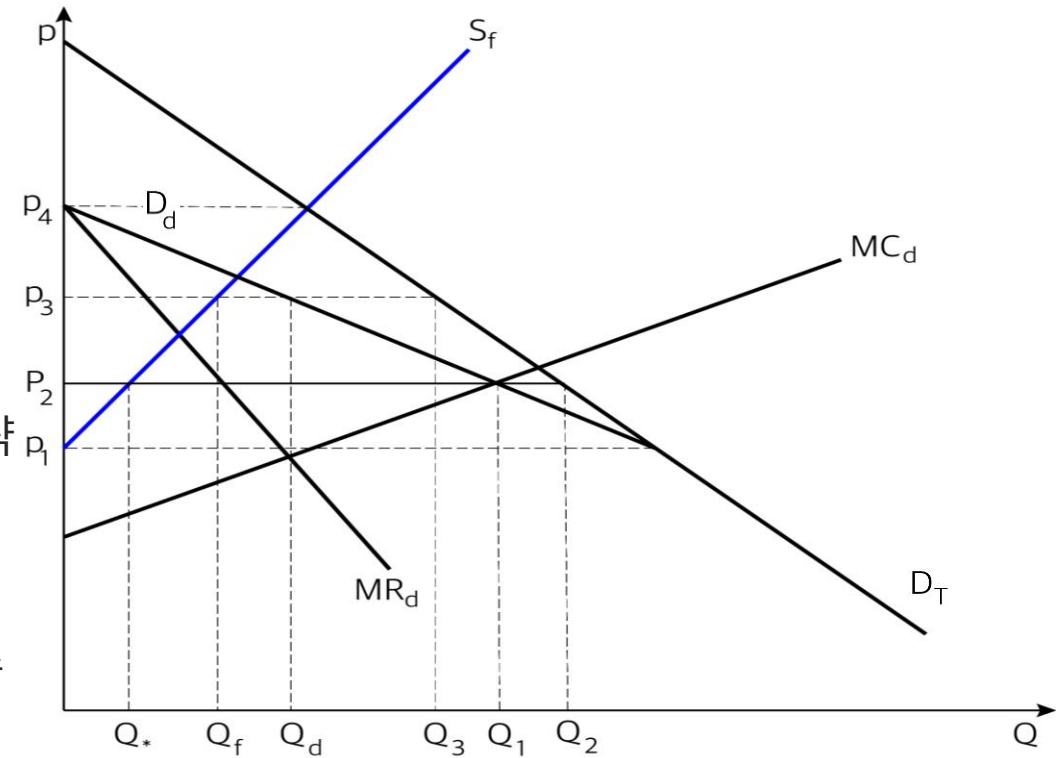




: 진입저지 모형

- OPEC이 새로운 생산자의 시장진입을 저지하기 위해 진입저지 가격을 설정하는 경우를 보자.
 - ✓ OPEC은 비용 측면에서 비OPEC 생산자보다 우위에 있어서 OPEC이 가격인하를 통하여 진입한 생산자를 몰아내거나 새로운 생산자의 시장진입을 저지하는 전략을 구사할 수 있다.
 - ✓ 그림에서 OPEC이 가격을 p_3 에서 p_2 로 인하하는 경우, 비OPEC 생산자의 생산량은 OPEC 생산량으로 대체가 될 것이다.
 - 시장 수요는 Q_2 로 확대되지만, 비OPEC 생산자의 공급은 Q_* 로 축소되게 되고, OPEC 생산자의 공급은 Q_1 으로 확대될 것이다.
 - ✓ 최근 사우디아라비아가 비전통적 석유 생산자에 대응하여 이런 전략을 구사하였다.
- 진입 저지 가격이 오랫동안 설정되면 고비용 생산자들은 시장을 떠날 수 밖에 없다.

< 진입저지 모형 >



Thank you

